Deney 3 – Ön Çalışma Öğretici Rehberi

MOSFET Yükselteçleri: Ortak Kaynak ve Akım Aynası

Bu belge SADECE ÖĞRENMEK içindir; teslim edilecek metin İngilizce rapordur.

Ad Soyad	
Numara	
Tarih	

1 BÜYÜK RESİM

Yükselteç, küçük bir giriş değişimini büyük bir çıkış değişimine çeviren devredir. MOSFET'le yükselteç kurmak için iki şey gerekir: (1) transistörü **doyma bölgesinde, doğru noktada** tutacak bir **DC kutuplama** (Q noktası); (2) bu noktanın etrafında küçük değişimleri büyüten bir **AC küçük sinyal** davranışı. Bu deneyin ana fikri **iki analizin ayrı yapılmasıdır**: DC'de kondansatörler açık devre, AC'de kondansatörler (yeterince büyükse) kısa devre ve DC kaynak (VDD) toprak gibidir.

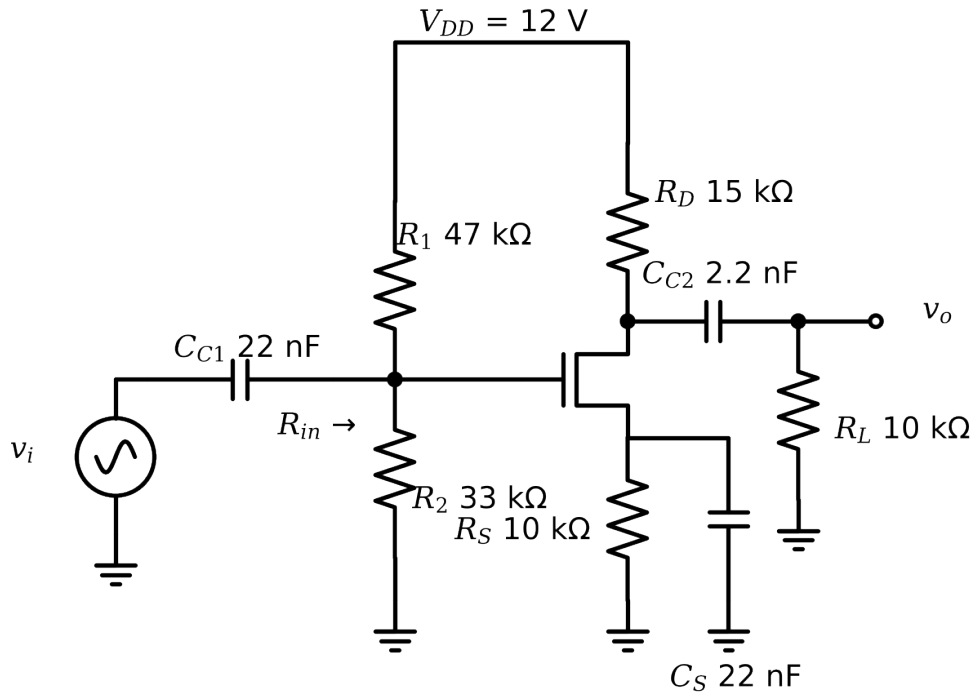
Üç sihirli adım

1. DC analiz: kondansatörleri aç, I_D, V_{GS}, V_{DS}'yi bul (doymada olduğunu doğrula).

2. Küçük sinyal parametreleri: $g_m = K_N V_{OV} = \frac{2 I_D}{V_{OV}}$ hesapla.

3. AC analiz: kondansatörleri kısa, VDD'yi toprak yap; kazanç ve dirençleri yaz. Sonunda: *bu kısa devre varsayımı test frekansında gerçekten geçerli mi?* diye mutlaka kontrol et (bu deneyde geçerli DEĞİL!).

2 SORU 1.1: ORTAK KAYNAK YÜKSELTEÇ



Şekil 2.1 Ortak kaynak yükselteç devresi.

2.1 Adım 1 – DC analiz

Kapıdan DC akım akmadığı için R_1–R_2 bölücüsü yüksüzdür:

$$V_G = V_{DD}\frac{R_2}{R_1+R_2} = 12\cdot\frac{33}{80} = 4.95\ \text{V} \tag{2.1}$$

Kaynakta R_S olduğu için $V_{GS} = V_G - I_D R_S$ (negatif geri besleme: akım artarsa V_{GS} düşer, akım kendini sınırlar — kutuplamanın kararlı olmasının sebebi). Karesel modelle birleştirirsek:

$$I_D = \frac{K_N}{2}V_{OV}^2,\ V_{GS} = V_{TH}+V_{OV} = V_G - I_D R_S \Rightarrow \frac{K_N}{2}R_S V_{OV}^2 + V_{OV} - \left(V_G - V \right. \tag{2.2}$$

Sayılarla: $K_N/2\,R_S = 0,036\ \text{A/V}^2 \times 10^4\,\Omega = 360$ ve $V_G - V_{TH} = 2.95\ \text{V} \Rightarrow$

$360\,V_{OV}^2 + V_{OV} - 2.95 = 0$. İkinci derece denklemin pozitif kökü (negatif kök fizikî değil):

$$V_{OV} = \frac{-1+\sqrt{1+4\cdot 360\cdot 2.95}}{720} = 0.08914\ \text{V}.$$

- $V_{GSQ} = 2,0 + 0.08914 = 2.089\ \text{V}$.
- $I_{DQ} = 36\ \text{mA/V}^2 \times (0.08914)^2 = 0.2861\ \text{mA}$.
- $V_{DSQ} = V_{DD} - I_{DQ}(R_D+R_S) = 12 - 0.2861\times 25\ \text{k}\,\Omega = 4.848\ \text{V}$.

• **Doğrulama:** $V_{DSQ} = 4.85\,\text{V} > V_{OV} = 0.08914\,\text{V} \Rightarrow$ doyma varsayımı doğru.

• $g_m = K_N V_{OV} = 72\,\text{mA/V}^2 \times 0.08914 = 6.418\,\text{mS}$. (Kontrol: $2I_D/V_{OV} = 6.418\,\text{mS}$ ✓.)

Dikkat: Q noktası neden eşik değerine çok yakın?

$V_G = 4,95\,\text{V}$, V_{GS} ise yalnızca 2,09 V: R_S üzerinde ≈2,86 V düşüyor ve $V_{OV} = 0,09\,\text{V}$ gibi çok küçük bir değer kalıyor. Bu, BS170'in eşiğinin (0,8–3,0 V) büyük yayılımı nedeniyle risklidir: eşik 3 V olan bir parçada transistör kesime girer. Gerçek laboratuvarda bu yüzden gerilimler ölçülüp doğrulanır.

2.2 Adım 2 – AC analiz (orta bant)

Kondansatörler kısa, V_{DD} toprak. Küçük sinyal eşdeğerinde MOSFET: kapıdan kaynağa açık devre, savaktan kaynağa $g_m v_{gs}$ akım kaynağı ($r_o \to \infty$).

C_S **varken:** kaynak AC'de topraklıdır, $v_{gs} = v_i$. Savak akımı $g_m v_i$ ve çıkış yükü $R_D \parallel R_L = 6$ kΩ üzerinden akar, işaret ters çevrilir:

$$A_V = -g_m(R_D \parallel R_L) = -6.418\,\text{mS} \times 6\,\text{k}\Omega = -38.51 \tag{2.3}$$

C_S **yokken:** kaynakta R_S kalır. $v_i = v_{gs} + i_d R_S$ ve $i_d = g_m v_{gs} \Rightarrow v_{gs} = \dfrac{v_i}{1 + g_m R_S}$. Çıkış $v_o = -i_d(R_D \parallel R_L)$:

$$A_V = -\frac{g_m(R_D \parallel R_L)}{1 + g_m R_S} = \frac{-38.51}{1 + 6.418 \times 10} = -0.591 \tag{2.4}$$

$g_m R_S = 64 \gg 1$ olduğundan kazanç $\approx -\dfrac{R_D \parallel R_L}{R_S} = -0,6$: neredeyse yalnız dirençlere bağlıdır, g_m ve dolayısıyla transistöre bağlı değildir. Bu **geri beslemenin** getirdiği kararlılıktır; bedeli kazanç kaybıdır (≈65 kat).

Rin ve Rout: Kapıya DC/AC akım girmediği için giriş direnci yalnızca bölücüdür: $R_{in} = R_1 \parallel R_2 = 19.39$ kΩ (iki durumda da aynı). Çıkış direnci: giriş kaynağı kapatılınca ($v_i = 0 \Rightarrow i_d = 0$) savaktan bakınca yalnızca R_D görünür: $R_{out} = R_D = 15$ kΩ (R_L dahil edilmez; r_o ihmal edilir).

Tablo 2.2.1 Föy Tablo 1'in hesaplanmış hâli (son satır ek)

	C_S'li devre	C_S'siz devre
V_{GSQ} (V)	2.089	2.089
V_{DSQ} (V)	4.848	4.848
I_{DQ} (mA)	0.2861	0.2861
$A_V = V_o/V_i$ (orta bant, C_S ideal kısa devre)	−38.51	−0.5908
R_{in} (kΩ)	19.39	19.39
R_{out} (kΩ)	15.00	15.00
10 kHz'te $\lvert A_V \rvert$ (fazör analizi)	7.689	0.5671

2.3 Adım 3 – "Kısa devre" varsayımı gerçekten geçerli mi? (10 kHz tuzağı)

Bir kondansatörün empedansı $1/(\omega C)$'dir. Bir kondansatörü "kısa devre" saymak için empedansı, **karşılaştığı dirençlerden çok küçük** olmalıdır. Kontrol edelim ($f = 10$ kHz):

- $C_{C1} = 22$ nF: $1/(\omega C) = 723\,\Omega \ll R_{in} = 19{,}4$ kΩ ✓ (kısa sayılır).
- $C_{C2} = 2{,}2$ nF: $1/(\omega C) = 7.2$ kΩ, karşılaştığı $R_D + R_L = 25$ kΩ ⇒ orta derecede (kazancı ~%4 düşürür) ✓ yaklaşık.
- $C_S = 22$ **nF:** $1/(\omega C_S) = 723\,\Omega$ ama karşılaştığı $1/g_m = 156\,\Omega$. 723 Ω, 156 Ω'dan **büyük**: kısa devre sayılamaz! ✗

Doğru hesap için kaynak empedansı $Z_S = R_S \parallel \dfrac{1}{j\omega C_S}$ alınır ve kazanç $A_V \approx -\dfrac{R_D \parallel R_L}{Z_S + 1/g_m}$ olur. $f = 10$ kHz'de $\lvert Z_S \rvert \approx 722\,\Omega$, bu yüzden $\lvert A_V \rvert \approx 6000/(722+156) \approx 8$. Eksiksiz fazör çözümü (üç kondansatör birden) $\lvert A_V \rvert = 7.69$ verir: **orta bant değerinin (38.5) beşte biri.**

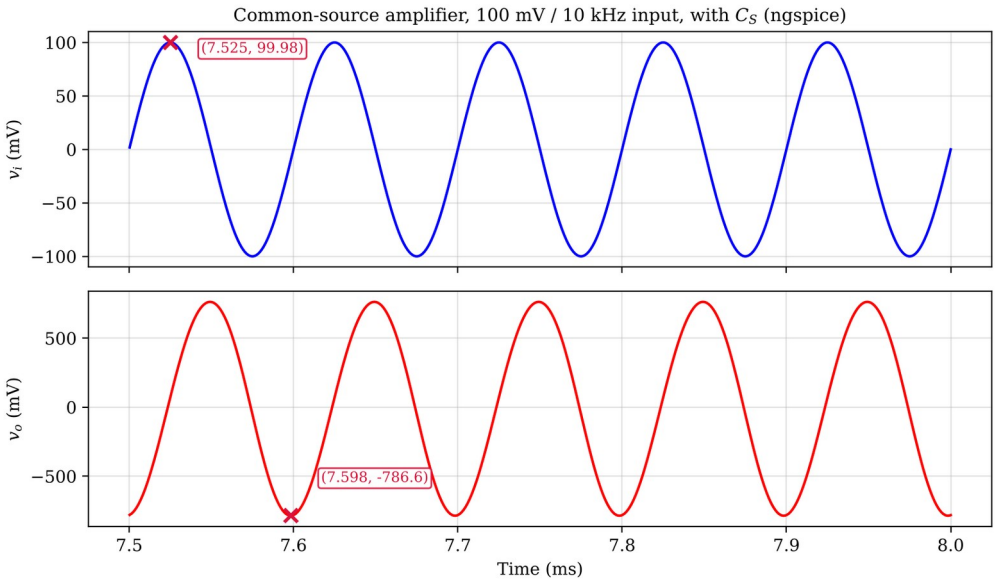
Bu ne demek? (aklınızda soru işareti kalmasın)

• Föydeki Tablo 1 **orta bant** kazancı ister: $-38{,}5$ (CS'li) ve $-0{,}59$ (CS'siz). Bunlar hesabın doğru cevabıdır; tabloya bunları yazın.

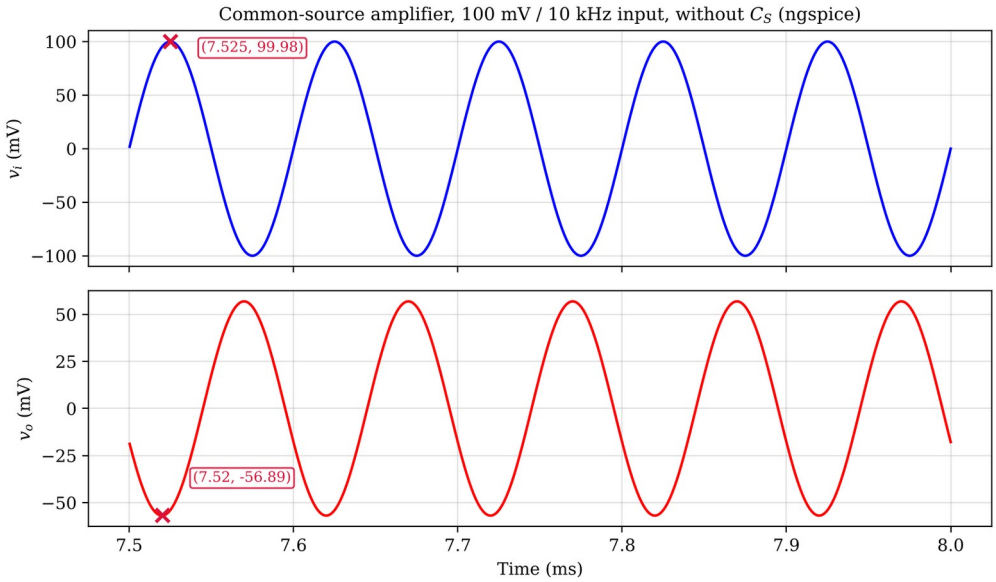
• Ama simülasyonda 10 kHz ile ölçtüğünüz kazanç **38 değil ≈7,8 çıkacaktır.** Bu simülasyon hatası değil, 22 nF'ın 10 kHz için çok küçük olmasıdır. Raporun yorum kısmında bunu kendi hesabınızla (yukarıdaki fazör analizi) açıklarsanız tam puan alırsınız.

• 10 kHz'de orta-bant kazancın %90'ına ulaşmak için $C_S \approx 0.28\,\mu$F gerekir (22 nF'ın ≈13 katı).

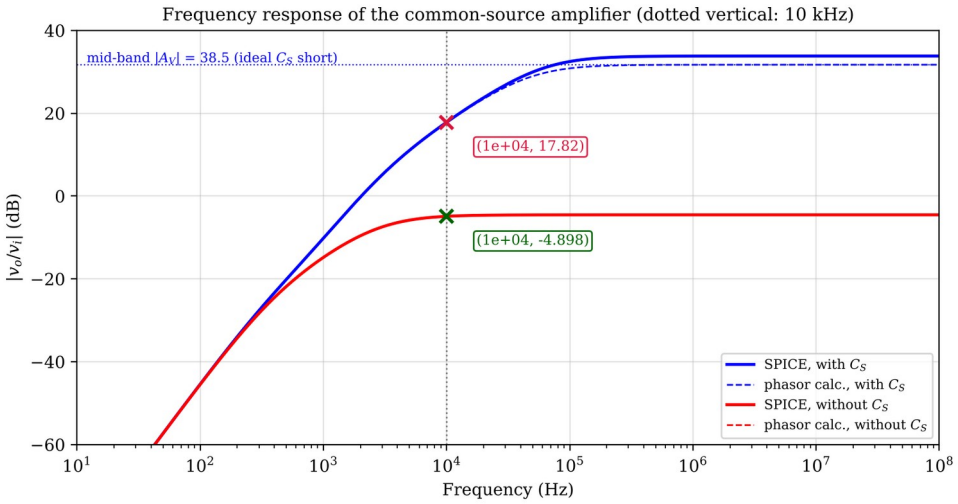
2.4 SPICE sonuçları



Şekil 2.4.1 C_S'li devre: giriş (100 mV, 10 kHz) ve çıkış.

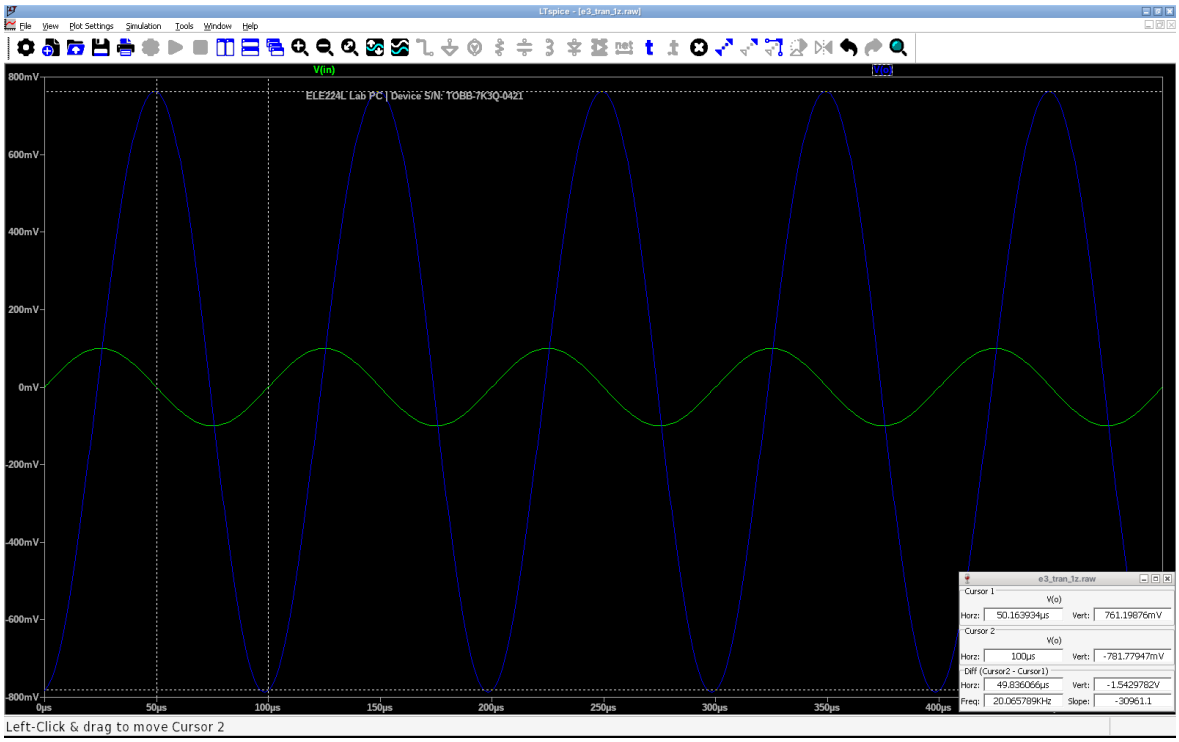


Şekil 2.4.2 C_S'siz devre.



Şekil 2.4.3 Frekans cevabı: SPICE (düz) ve fazör hesabı (kesikli).

Aynı benzetim LTspice ile de koşturuldu; imleçli dalga biçimi penceresi Şekil 2.4.4'de, imleç değerleri ile aynı x'te ngspice değerlerinin karşılaştırması Tablo 2.4.1'de verilmiştir. Sayıların birbirini tutması sonucun simülatöre bağlı olmadığını gösterir.

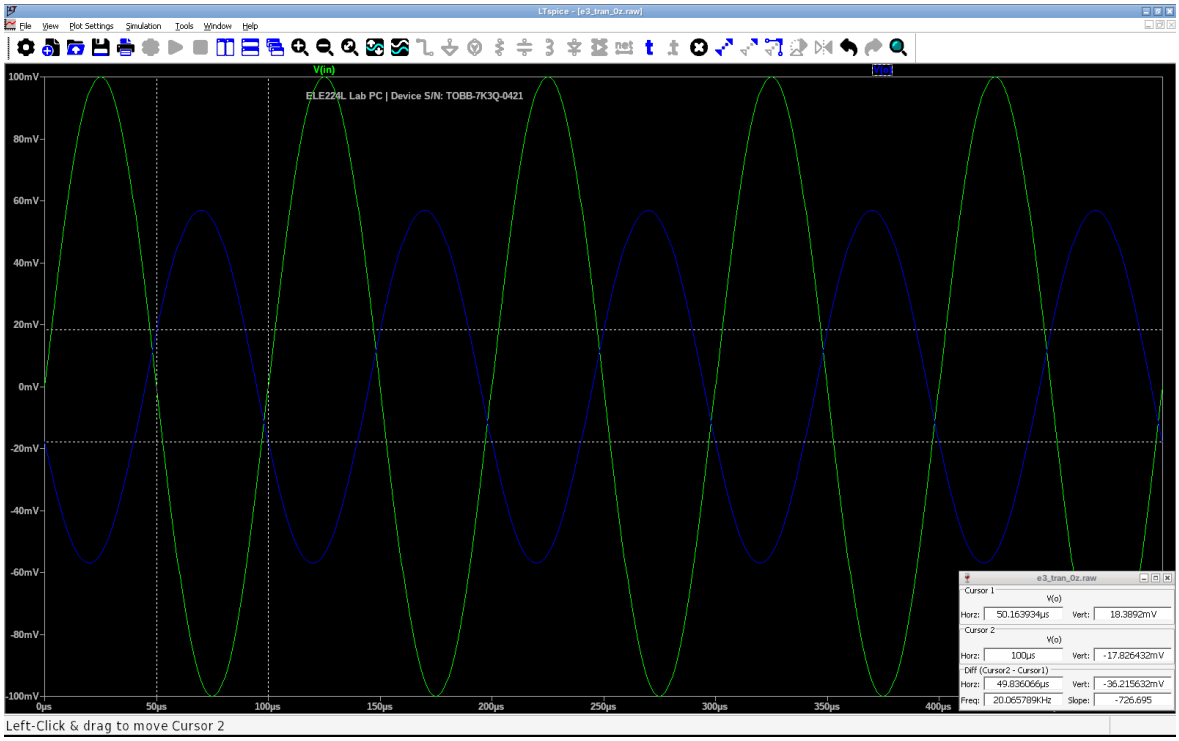


Şekil 2.4.4 LTspice transient result of the common-source amplifier with the bypass capacitor C_S (V_{in}: green, V_O: blue); the time axis starts at 7 ms (data saved from 7 ms to 7.5 ms) (LTspice; cihaz seri no: TOBB-7K3Q-0421)

Tablo 2.4.1 Şekil 2.4.4 imleç değerleri ve aynı x'te ngspice değerleri

İmleç	x koordinatı	Büyüklük	LTspice	ngspice	Fark
1	t = 7 ms + 50.16 µs	V_O	761.2 mV	761.39 mV	-0.025%
2	t = 7 ms + 100 µs	V_O	−781.78 mV	−781.86 mV	+0.010%

LTspice sonucu Şekil 2.4.5'de, imleç karşılaştırması Tablo 2.4.2'de verilmiştir.

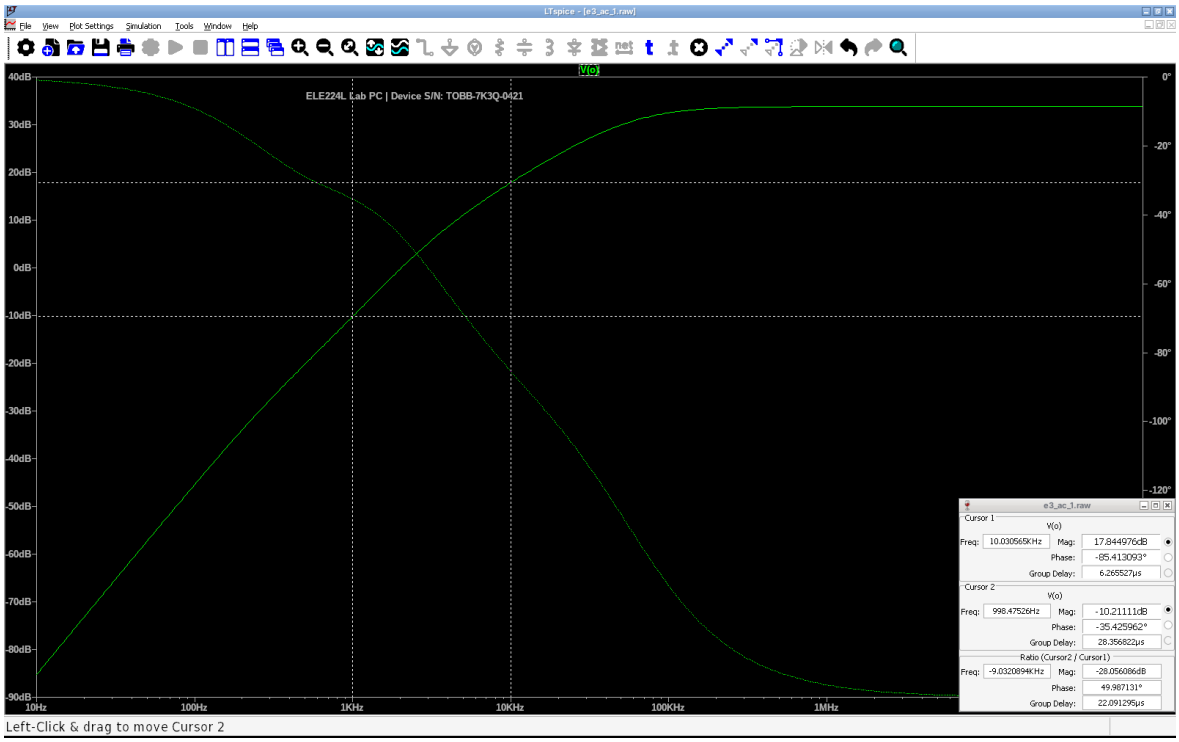


Şekil 2.4.5 LTspice transient result of the common-source amplifier without the bypass capacitor (V_{in}: green, V_O: blue); the time axis starts at 7 ms (LTspice; cihaz seri no: TOBB-7K3Q-0421)

Tablo 2.4.2 Şekil 2.4.5 imleç değerleri ve aynı x'te ngspice değerleri

İmleç	x koordinatı	Büyüklük	LTspice	ngspice	Fark
1	t = 7 ms + 50.16 µs	V_O	18.389 mV	18.38 mV	+0.050%
2	t = 7 ms + 100 µs	V_O	−17.826 mV	−17.828 mV	+0.011%

LTspice sonucu Şekil 2.4.6'de, imleç karşılaştırması Tablo 2.4.3'de verilmiştir.

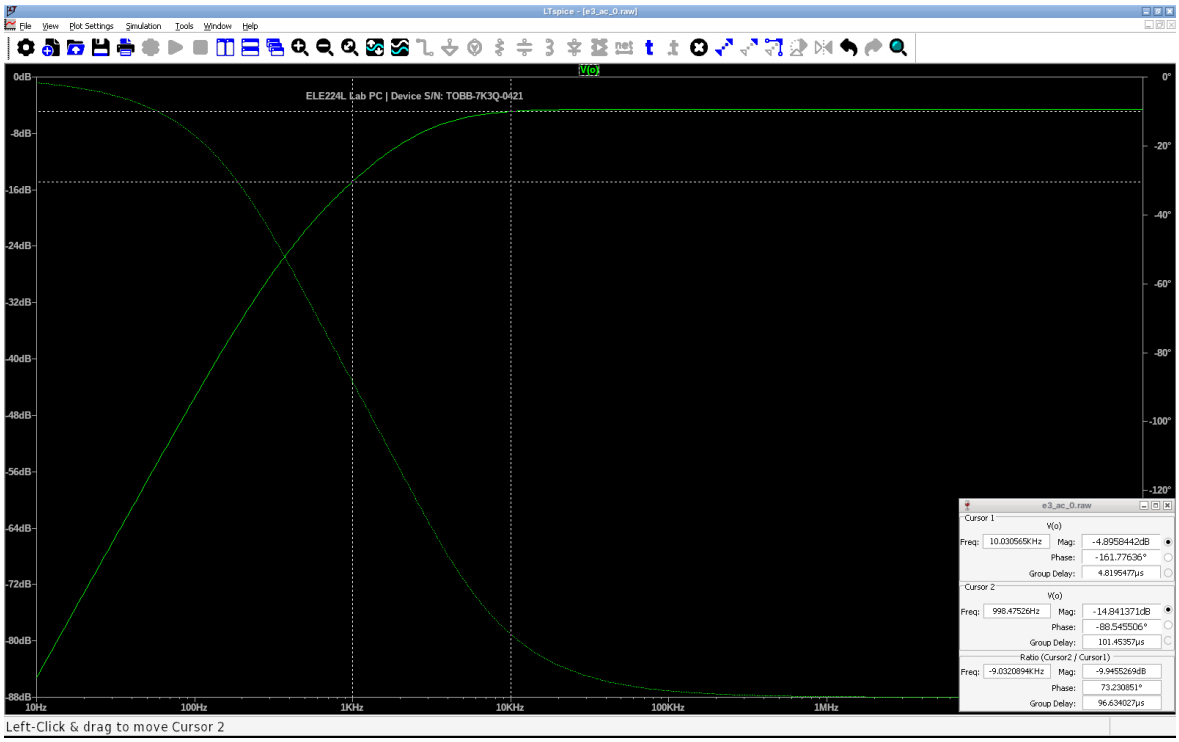


Şekil 2.4.6 LTspice AC analysis of the common-source amplifier with C_S (magnitude and phase of V_O for $V_i = 1$ V) (LTspice; cihaz seri no: TOBB-7K3Q-0421)

Tablo 2.4.3 Şekil 2.4.6 imleç değerleri ve aynı x'te ngspice değerleri

İmleç	x koordinatı	Büyüklük	LTspice	ngspice	Fark
1	f = 10.0306 kHz	$\lvert V_O \rvert$	17.845 dB	17.845 dB	+0.000 dB
1	f = 10.0306 kHz	$\angle V_O$	−85.413 °	−85.411 °	-0.002 °
2	f = 998.48 Hz	$\lvert V_O \rvert$	−10.211 dB	−10.211 dB	+0.000 dB
2	f = 998.48 Hz	$\angle V_O$	−35.426 °	−35.426 °	-0.000 °

LTspice sonucu Şekil 2.4.7'de, imleç karşılaştırması Tablo 2.4.4'de verilmiştir.



Şekil 2.4.7 LTspice AC analysis of the common-source amplifier without C_S (LTspice; cihaz seri no: TOBB-7K3Q-0421)

Tablo 2.4.4 Şekil 2.4.7 imleç değerleri ve aynı x'te ngspice değerleri

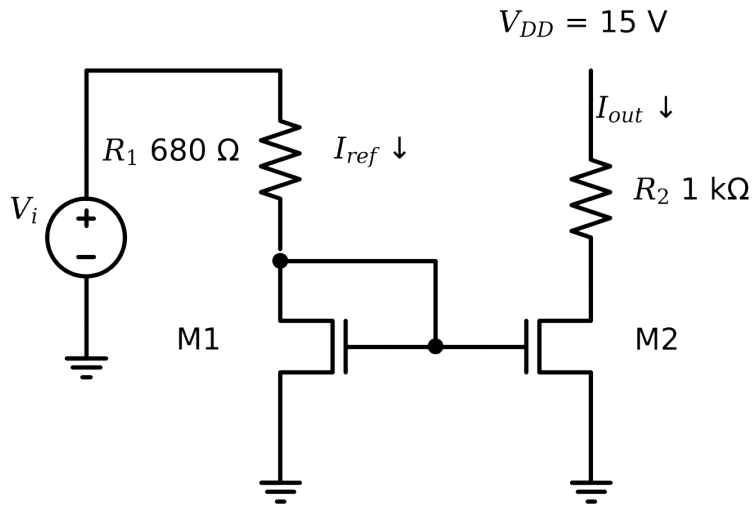
İmleç	x koordinatı	Büyüklük	LTspice	ngspice	Fark
1	f = 10.0306 kHz	$\lvert V_O \rvert$	−4.8958 dB	−4.8959 dB	+0.000 dB
1	f = 10.0306 kHz	$\angle V_O$	−161.78 °	−161.78 °	-0.001 °
2	f = 998.48 Hz	$\lvert V_O \rvert$	−14.841 dB	−14.842 dB	+0.000 dB
2	f = 998.48 Hz	$\angle V_O$	−88.546 °	−88.544 °	-0.001 °

Tablo 2.4.5 El hesabı ile SPICE

Büyüklük	Hesap	SPICE	Hata
V_{GSQ} (V)	2.089	2.168	+3.8%
V_{DSQ} (V)	4.848	5.044	+4.0%
I_{DQ} (mA)	0.2861	0.2782	-2.7%
10 kHz $\lvert A_V \rvert$, C_S'li	7.689	7.748	+0.8%
10 kHz $\lvert A_V \rvert$, C_S'siz	0.5671	0.5690	+0.3%
Orta bant $\lvert A_V \rvert$, C_S'li (SPICE 1 MHz)	38.51	48.97	+27.2%
Orta bant $\lvert A_V \rvert$, C_S'siz (SPICE 1 MHz)	0.5908	0.5927	+0.3%
R_{in} (kΩ)	19.39	19.40	+0.07%
R_{out} (kΩ)	15.00	15.00	-0.00%

- **Grafikte neyi okuyacaksınız?** Üstteki panel giriş (±100 mV), alttaki çıkış. C_S'li devrede çıkış tepesi ≈0,77 V (kazanç ≈7,7); C_S'siz devrede ≈57 mV (kazanç ≈0,57). Çıkış girişle **ters fazlıdır** (180°): giriş tepedeyken çıkış çukurdadır.
- **Bode grafiği:** C_S'li eğri 723 Hz'deki sıfırdan başlayarak yükselir ve 47 kHz civarında düzleşir (düz bölge SPICE'ta ≈49, el hesabında 38,5). C_S'siz eğri 1 kHz üstünde düzdür. 10 kHz düşey çizgisi, C_S'li eğrinin henüz **yükselmekte** olduğu yerde. Düşük frekanstaki düşüş C_{C1}, C_{C2} ve C_S kondansatörlerinin yüksek geçiren etkisidir.
- **SPICE'ın orta bant kazancı neden %27 fazla?** SPICE modelinin transkondüktans parametresi daha büyük ($K/2$=61,65 mA/V² — hesaptaki 36'ya karşı) ⇒ aynı akımda daha küçük V_{OV} (0,068 V — hesapta 0,089 V) ⇒ $g_m = 2I_D/V_{OV}$ daha büyük (≈8,2 mS — hesapta 6,4 mS). 10 kHz'de ise kazanç g_m'e değil C_S empedansına bağlı olduğundan hesapla SPICE yaklaşık %1 farkla uyuşur. C_S'siz durumda $g_m R_S \gg 1$ olduğundan yine g_m'den bağımsızdır.

3 SORU 2: AKIM AYNASI



Şekil 3.1 Akım aynası devresi.

3.1 Mantık

- M1'in kapısı ile savağı birleşik (**diyot bağlı**). Bu durumda $V_{DS1} = V_{GS1} > V_{OV}$ olduğundan M1 **daima doymadadır.**
- M1'e I_{ref} akıtılırsa, M1 bu akımı taşıyacak V_{GS}'yi kendi kendine kurar: $V_{GS} = V_{TH} + \sqrt{2I_{ref}/K_N}$.

- M2'nin kapısı M1'inkiyle bağlı ⇒ aynı V_{GS}. M2 doymadaysa ve M1'in aynısıysa ⇒ $I_{out} = I_{ref}$ (kanal boyu modülasyonu ihmal edilirse). Bu, akımın **kopyalanması**dır.
- Sınır: M2'nin doymada kalması için $V_{DS2} = V_{DD} - I_{out} R_2 \geq V_{OV}$ olmalı. I_{out} çok büyürse R_2 üzerinde fazla gerilim düşer, M2'ye az gerilim kalır, triyot bölgesine girer ve akım artık kopya olmaz.

3.2 Hesap

Döngü denklemi: $V_i = R_1 I_{ref} + V_{GS}$ ve $V_{GS} = V_{TH} + V_{OV}$, $I_{ref} = K_N/2\, V_{OV}^2$:

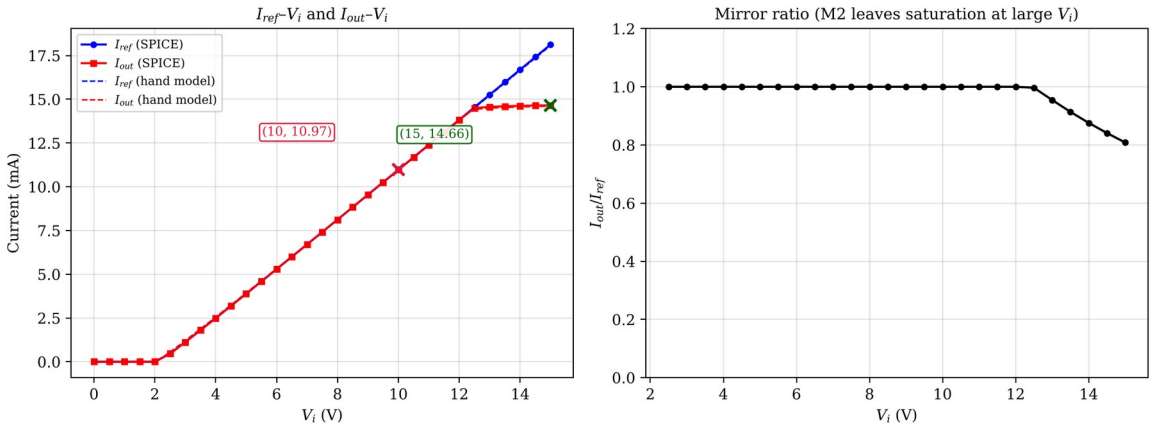
$$V_i - V_{TH} = R_1 \frac{K_N}{2} V_{OV}^2 + V_{OV} \Rightarrow 24.48\, V_{OV}^2 + V_{OV} - (V_i - 2) = 0 \quad (R_1 = 0.68\,\text{k}\Omega \quad (3.1)$$

Örnek $V_i = 3$ V: $24,48\, V_{OV}^2 + V_{OV} - 1 = 0 \Rightarrow V_{OV} = 0,1824$ V $\Rightarrow I_{ref} = 36 \times 0,1824^2 = 1,20$ mA.
Kontrol: $V_{GS} = 2,1824$ V ve $V_i - R_1 I_{ref} = 3 - 0,68 \times 1,20 = 2,184$ V ✓.
$V_{DS2} = 15 - 1,20 = 13,8$ V $> V_{OV} \Rightarrow$ M2 doymada $\Rightarrow I_{out} = 1,20$ mA.

Tabloyu doldurma stratejisi (her V_i için): (1) $V_i \leq V_{TH}$ ise M1 kapalı: iki akım da 0 ($V_i = 1$ V). (2) Değilse yukarıdaki ikinci derece denklemden V_{OV} ve I_{ref} bul. (3) M2'yi doymada varsay: $I_{out} = I_{ref}$; $V_{DS2} = 15 - I_{out} \cdot 1\,\text{k}\Omega$ hesapla. (4) $V_{DS2} \geq V_{OV}$ değilse (ör. $V_i = 15$ V: $V_{DS2} = 15 - 18,1 < 0$ imkânsız!) M2 triyottadır: $I_{out} = K_N \left[V_{OV} V_{DS2} - 1/2\, V_{DS2}^2 \right]$ ve $V_{DS2} = 15 - 1\,\text{k}\Omega \cdot I_{out}$ birlikte çözülür $\Rightarrow I_{out} = 14.60$ mA.

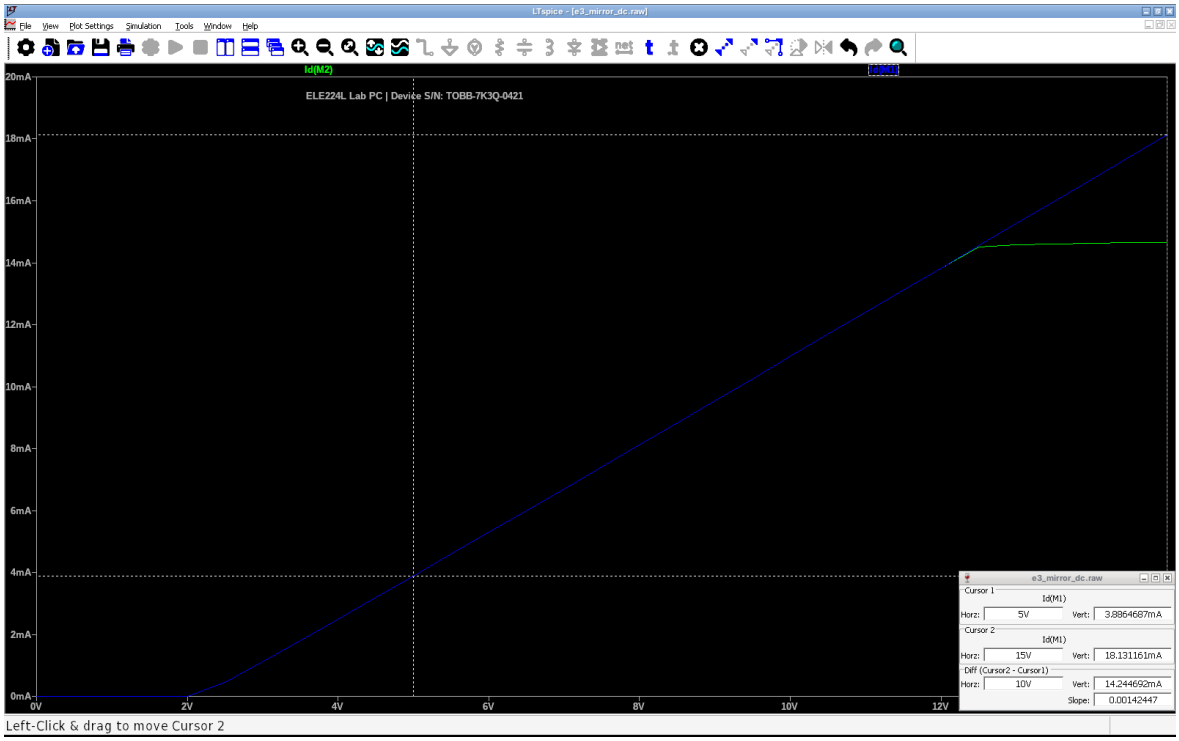
Tablo 3.2.1 Akım aynası: el hesabı ve SPICE

V_i (V)	I_{ref} el (mA)	I_{out} el (mA)	I_{ref} SPICE (mA)	I_{out} SPICE (mA)	M2 bölgesi (el)
1.00	0	0	≈ 0	≈ 0	kesim
3.00	1.202	1.202	1.122	1.122	saturation
5.00	3.926	3.926	3.886	3.886	saturation
8.00	8.125	8.125	8.124	8.124	saturation
10.0	10.95	10.95	10.97	10.97	saturation
12.0	13.80	13.80	13.83	13.83	saturation
15.0	18.08	14.60	18.13	14.66	triode



Şekil 3.2.1 I_{ref}–V_i ve I_{out}–V_i (soldaki), ayna oranı (sağdaki).

LTspice sonucu Şekil 3.2.2'de, imleç karşılaştırması Tablo 3.2.2'de verilmiştir.



Şekil 3.2.2 LTspice DC sweep of the current mirror: reference-branch current $I_D(M1)$ (blue) and output current $I_D(M2)$ (green) versus V_i; the cursors read $I_D(M1)$ (LTspice; cihaz seri no: TOBB-7K3Q-0421)

Tablo 3.2.2 Şekil 3.2.2 imleç değerleri ve aynı x'te ngspice değerleri

İmleç	x koordinatı	Büyüklük	LTspice	ngspice	Fark
1	$V_i = 5$ V	$I_D(M1)$	3.8865 mA	3.8869 mA	-0.010%
2	$V_i = 15$ V	$I_D(M1)$	18.131 mA	18.131 mA	+0.000%

Okuma: İki eğri, $V_i \approx 12$ V'a kadar üst üste (kopyalama çalışıyor); sonra I_{out} ~14,6 mA'de doyar (M2 triyota girer: $V_{DD}/R_2 = 15$ mA'in altında kalan, direnç tarafından sınırlanan akım), I_{ref} ise artmaya devam eder (18,1 mA). Sağdaki grafikte oran 1'den düşer. El hesabına göre

triyota geçiş $V_i = 12.4$ V civarındadır; SPICE'ta 0,5 V adımla taranan veride oran ilk kez %1'den fazla sapma 13,0 V'ta görülür (adım 0,5 V olduğundan çözünürlük sınırlı).

4 PROGRAMDA NASIL YAPILIR?

- **Q noktası:** `.op` analizi; LTspice'ta sonuç penceresinde düğüm gerilimleri ve eleman akımları listelenir. I_D için `Id(M1)` ya da R_D üzerinden hesaplayın.
- **Geçici analiz:** Kaynak `SINE(0 0.1 10k)`; `.tran 8m` kullanın ama grafiği **kararlı hâle ulaştıktan sonraki** kısımda (ör. 7,5–8 ms) alın; ilk milisaniyelerde kondansatörler yüklenir. Birden fazla periyodun görünmesi istenir (burada 5 periyot var).
- **Frekans cevabı (ek):** `.ac dec 50 10 100Meg` ve kaynağa `AC 1` verin; çıkış izi dB cinsinden okunur (LTspice'ta dB/faz gösterir).
- **Akım aynası:** `.dc Vi 0 15 0.5`; I_{ref} için `I(R1)`, I_{out} için `I(R2)` izleri eklenir; x ekseni V_i.
- (Menüler ve ifadeler sürüme göre değişebilir; netlistler `spice/` klasöründedir.)

5 SIK SORULABİLECEK SORULAR

S: Bypass kondansatörü ne işe yarar?

C: R_S'i AC'de kısa devre eder. Böylece DC'de kutuplama kararlılığı için gerekli R_S AC kazancı düşürmez.

S: Neden kazanç eksi işaretli?

C: Kapı gerilimi artınca akım artar, R_D üstündeki düşüm artar, savak gerilimi azalır: çıkış girişin tersidir (180° faz farkı).

S: Rout'ta neden R_L yok?

C: Çıkış direnci yükten bağımsız yükselteç özelliğidir; yük bağlanınca oluşan bölme etkisi kazanca zaten $R_D \parallel R_L$ ile girer.

S: Neden hesap (38,5) ile simülasyon (7,8) farklı?

C: Hesap orta bant içindir (CS ideal kısa). 10 kHz'de 22 nF yeterli değildir; fazör analizi simülasyonu açıklar.

S: Akım aynasında I_{out} neden I_{ref}'e eşit?

C: İkisi aynı V_{GS}'e sahip, aynı tip transistör ve ikisi de doymada.

S: Kanal boyu modülasyonu olsaydı?

C: $I_{out}=I_{ref}\left(1+\lambda V_{DS2}\right)/\left(1+\lambda V_{GS}\right)$ olurdu; V_{DS2} büyüdükçe I_{out} biraz artardı. BS170 modeli $\lambda=0$ aldığından fark yoktur.